Solución de la pregunta 6

FÍSICA · MECÁNICA · PLANO INCLINADO CON ROCE

Un bloque desliza por un plano inclinado de $30\,^\circ$ con $\mu_k = \frac{\sqrt{3}}{6}$. ¿Cuál es su aceleración?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $5\ \mathrm{m/s^2}$

B) $0\ \mathrm{m/s^2}$

C) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

D) $7{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Componente del peso**
   $g \operatorname{sen} 30\,^\circ = 5$.

2. **Roce por kg**
   $\mu g \cos 30\,^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2{,}5$.

3. **Aceleración**
   $5 - 2{,}5 = 2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el roce.

B) Supone que el roce equilibra.

D) Suma el roce.

Idea clave. a = g(sen θ − μ cos θ).